
Pregunta

- a) (1,5 punts) Determina els valors de a i b perquè la funció següent sigui contínua a tot $\mathbb{R}$.

$$f(x) = \begin{cases} ax + 1 & \text{si } x < 0, \\ x^2 + b & \text{si } 0 \leq x \leq 2, \\ bx - a & \text{si } x > 2. \end{cases}$$

Solució. Cada branca és contínua al seu tros: només cal mirar $x = 0$ i $x = 2$.

En $x = 0$: $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 1$ i $f(0) = b$, d'on $\boxed{b = 1}$.

En $x = 2$: $f(2) = 4 + b = 5$ i $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 2b - a = 2 - a$. Cal $2 - a = 5$, és a dir $\boxed{a = -3}$.

Comprovació: amb $a = -3$ i $b = 1$, en $x = 0$ totes dues branques valen 1, i en $x = 2$ valen 5.

- b) (1 punt) Troba **tots** els valors de m per als quals la funció següent és contínua a tot $\mathbb{R}$.

$$g(x) = \begin{cases} x + m^2 & \text{si } x \leq 2, \\ 5m - x & \text{si } x > 2. \end{cases}$$

Solució. Les dues branques són contínues: només cal estudiar $x = 2$.

$g(2) = 2 + m^2$ i $\lim_{x \rightarrow 2^+} g(x) = 5m - 2$. Cal $2 + m^2 = 5m - 2$, és a dir $m^2 - 5m + 4 = 0$, que dona $\boxed{m = 1}$ i $\boxed{m = 4}$.

Comprovació: amb $m = 1$, totes dues branques valen 3 en $x = 2$; amb $m = 4$, valen 18.